Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum

Szoftverfejlesztő és -tesztelő

Vizsgaremek

ÆTHER

Készítette: Horváth Dávid
Vad Márton

2026.

ÆTHER

személyes tartalomkezelő

Bevezetés és témaválasztás indoklása....4
A csapatmunka megoszlása....6
Felhasználói dokumentáció....7
Webes felület....7
Felépítés....7
Főoldal....8
Jegyzetek....9
Könyvjelzők....10
Fájlok....11
Matricák....12
Asztali alkalmazás....14
Matricák....15
Jegyzetek....17
Könyvjelzők....18
Beállítások....20
Fejlesztői dokumentáció....21
Választott technológiák és indoklásuk....21
Backend....21
Frontend....23
Asztali alkalmazás....25
Jövőbeli tervek....27
1. Az asztali alkalmazás multiplatform támogatásának kiépítése....27
2. Személyre szabási lehetőségek bővítése az asztali alkalmazásban....27
3. Közösségi funkciók és publikációs lehetőségek....27
4. Több felhőtárhely csomag bevezetése előfizetők számára....27
5. Biztonsági funkciók kibővítése....28

Bevezetés és témaválasztás indoklása

A modern digitális környezetben a felhasználók egyre inkább igénylik, hogy különböző típusú tartalmaikat - jegyzeteket, mentett linkeket, fájlokat, illetve vizuális elemeket, például matricákat - egyetlen, könnyen áttekinthető rendszerben kezelhessék. A mindennapi munkafolyamatok, tanulmányi feladatok és személyes információk rendszerezése így nemcsak hatékonyabbá válik, hanem lehetővé teszi a mobilitást és a különböző platformok közötti akadálymentes átjárhatóságot is. Projektünk ennek a növekvő igénynek kíván megfelelni azzal, hogy olyan többplatformos megoldást kínál, amely egy felhasználói fiókon belül teszi elérhetővé a jegyzetek, könyvjelzők, fájlok és speciális médiatartalmak kezelését.

A rendszer alapvető funkciói közé tartozik a jegyzetek létrehozása és szerkesztése, melyek rövid emlékeztetők, hosszabb szövegek, ötletek vagy akár teljes dokumentumvázlatok formájában is szolgálhatják a felhasználót. A könyvjelzők integrációja lehetővé teszi az interneten talált fontos oldalak későbbi visszakeresését. A fájlkezelés funkció célja, hogy a felhasználók biztonságos felületet kapjanak dokumentumaik, képeik vagy egyéb állományaik feltöltésére és hosszú távú tárolására. E három tartalomtípus összehangolt kezelése már önmagában is átláthatóbbá és strukturáltabbá teszi a felhasználók digitális életét.

A projekt egyik legkülönlegesebb eleme a matricakezelés integrálása. A felhasználók képesek saját profiljukhoz kapcsolni a Telegram matricacsomagokat, így nem csupán a klasszikus dokumentumtípusok, hanem vizuális kommunikációs elemek is elérhetővé válnak számukra. A matricák kezelése túlmutat a puszta tároláson: az asztali alkalmazásban lehetőség nyílik a matricák letöltésére, majd az alkalmazáson belüli funkcióval a vágólapra másolására, így a felhasználók más chat platformokon is könnyedén használhatják őket. Ez a lehetőség jelentősen növeli a rendszer egyediségét és gyakorlati értékét, mivel a vizuális kommunikáció térnyerésével egyre több platformon igény merül fel jól kezelhető, személyre szabott eszközök iránt.

A projektünk nem teljesen a nulláról indul. Csapatunk korábban már készített egy hasonló, kisebb funkciókészlettel rendelkező rendszert, amelyet valós felhasználók is kipróbáltak, és mára kialakult körülötte egy kicsi, de aktív közösség. E korábbi fejlesztés jelentős tapasztalatot adott számunkra mind technikai, mind UX szempontból. Ennek köszönhetően pontos képet kaptunk a felhasználók igényeiről, a gyakori problémákról és a jövőbeni fejlesztési lehetőségekről. Az új projekt ennek a tapasztalatnak a továbbgondolásán alapul: célunk egy modernebb, rugalmasabb, bővíthetőbb és felhasználóbarátabb rendszer létrehozása, amely hosszú távon is képes kiszolgálni a közösség igényeit.

Az itt bemutatott alkalmazás tehát nem pusztán egy újabb jegyzet- vagy fájlkezelő rendszer, hanem egy átfogó digitális gyűjtőhely, amely a gyakorlati használatot helyezi előtérbe. A témaválasztást elsősorban az motiválta, hogy a felhasználók többsége még mindig több különböző alkalmazás között szórja szét a személyes tartalmait, ami hosszú távon nehézkes és átláthatatlan. A projektünk ehhez képest egy egységesített, hatékony, könnyen kezelhető megoldást kínál, amely mind mobilon, mind asztali környezetben kompromisszummentesen működik.

A csapatmunka megoszlása

A munka során különböző versenyeken való részvételre tekintettel nem volt szigorú, előre meghatározott munka- és időbeosztás. Helyette dinamikusan, alkalmaszkodóan osztottuk fel egymás között a feladatokat. Technikai szempontból is rugalmasan kezeltük a felosztást. Mivel mindketten értünk az összes felhasznált technológiához, így a projekt bármely részén tudtunk érdemileg dolgozni.

A csapattagok közötti kommunikáció elsősorban személyesen az iskolában történt, iskolaidőn kívül pedig online, elsősorban a Discord platformon.

A közös munka megkönnyítésére a Git verziókezelőt használtuk, amely jelentősen megkönnyítette az együttműködést és a projekt verziókezelését. Továbbá GitHub-ot is használtunk, amely lehetővé tette, hogy tároljuk, megosszuk és együtt dolgozzunk a forráskódon.

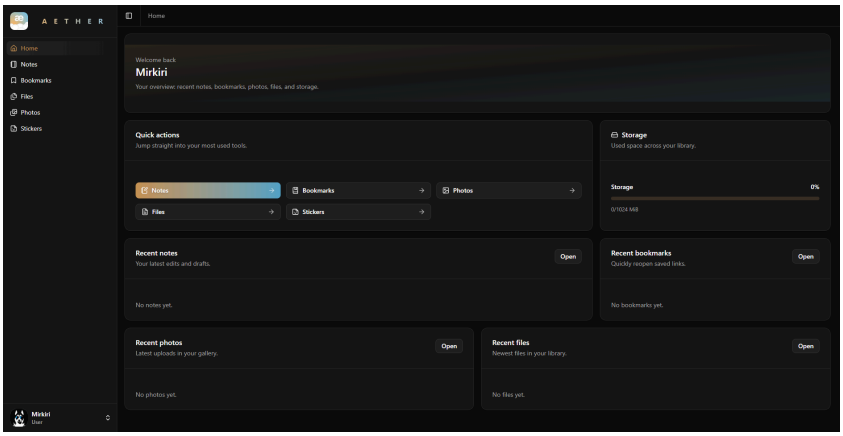
Felhasználói dokumentáció

Webes felület

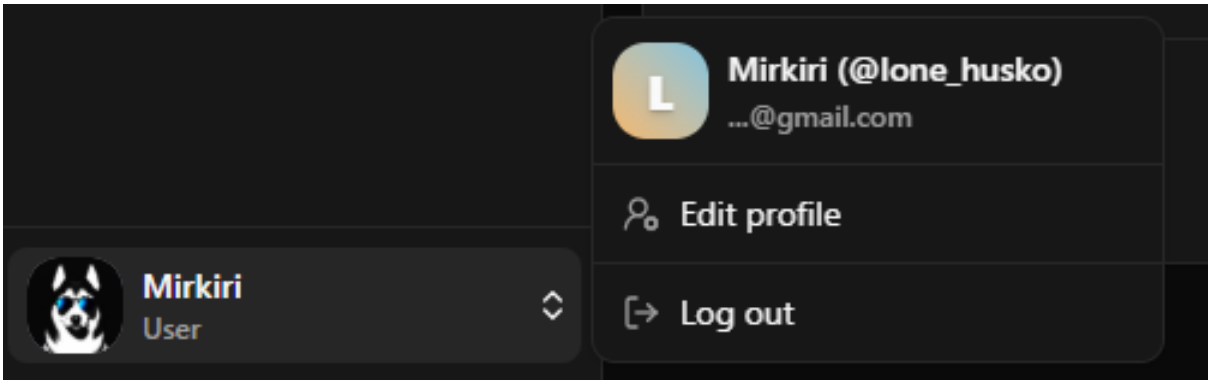
Felépítés

A webes felület két fő részből áll: az **oldalsávból** és a **tartalomból**. Ez utóbbi az oldalsávban kiválasztott menüpontoktól függ. Az oldalsáv menüpontjai fentről lefelé a következők:

- főoldal
- jegyzetek
- könyvjelzők
- fájlok
- galéria
- matricák

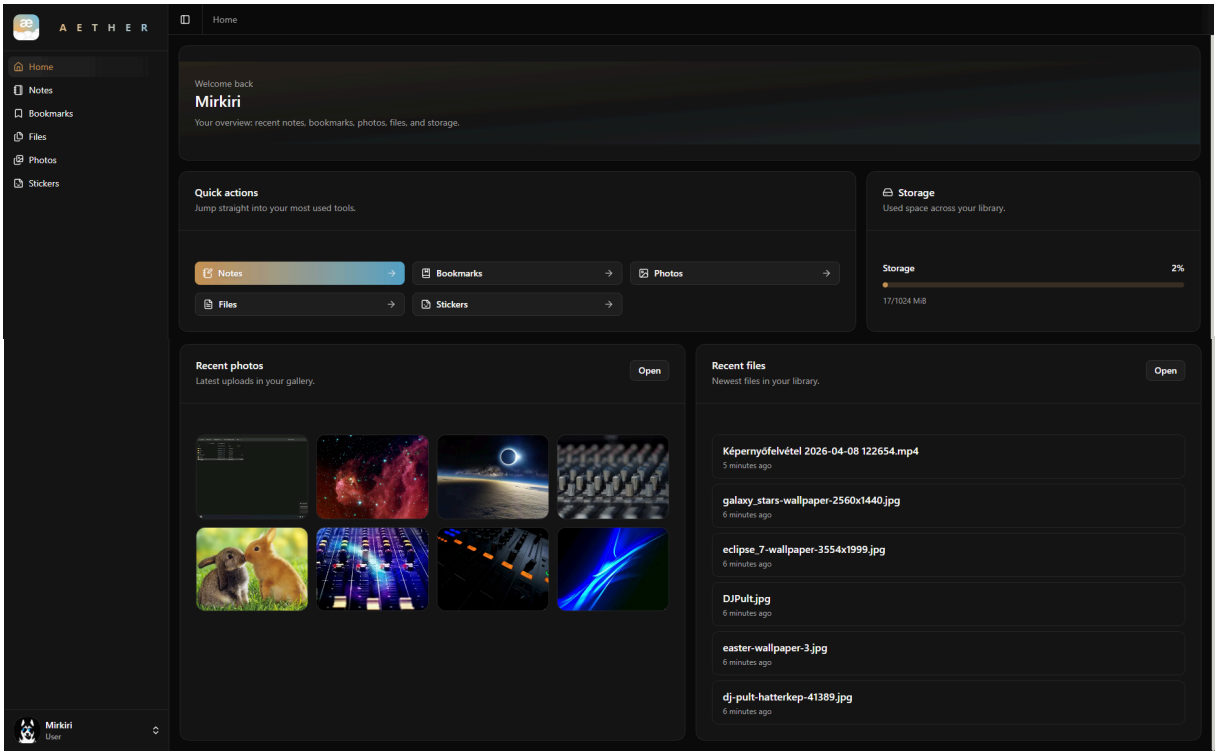


Alul a felhasználói profil szerkeszthető, valamint itt lehet kijelentkezni.



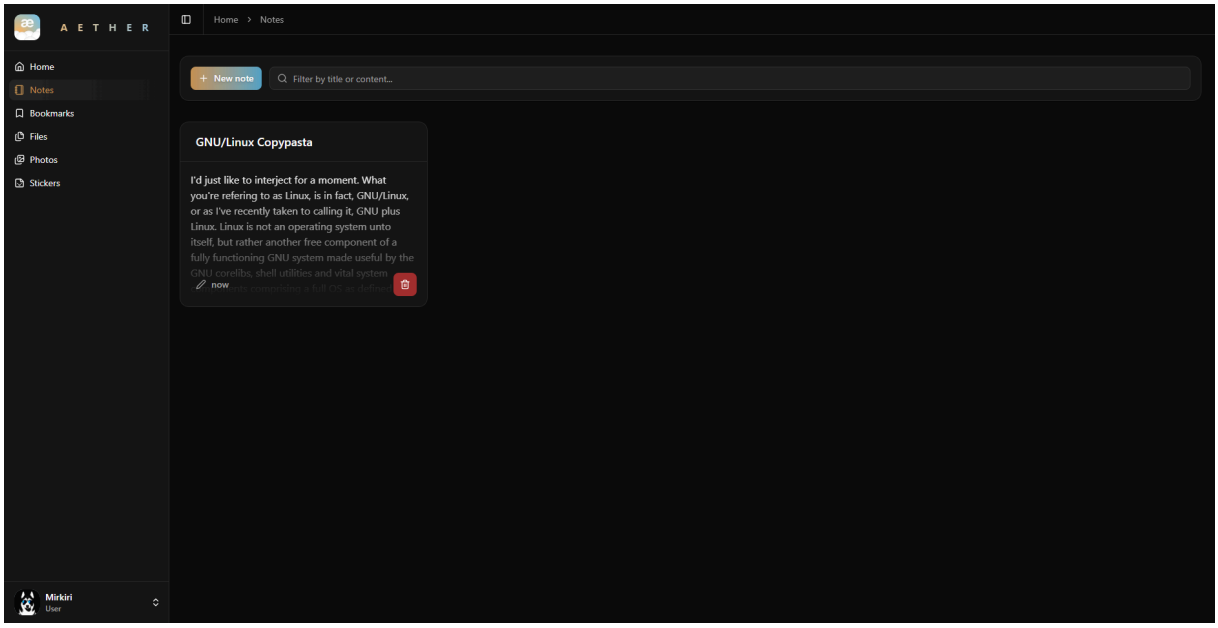
Főoldal

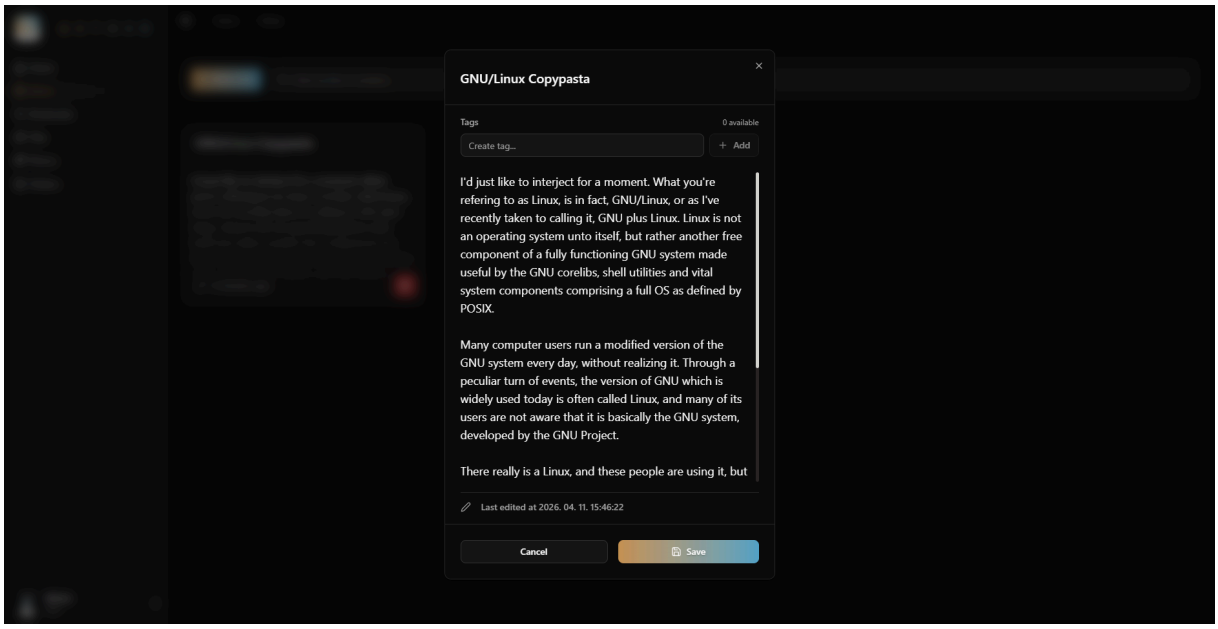
A főoldalon egy áttekintés található. Ez az oldal egy összefoglaló képet ad a személyes tárhelyünk állapotáról, illetve könnyű és gyors navigálást biztosít.



Jegyzetek

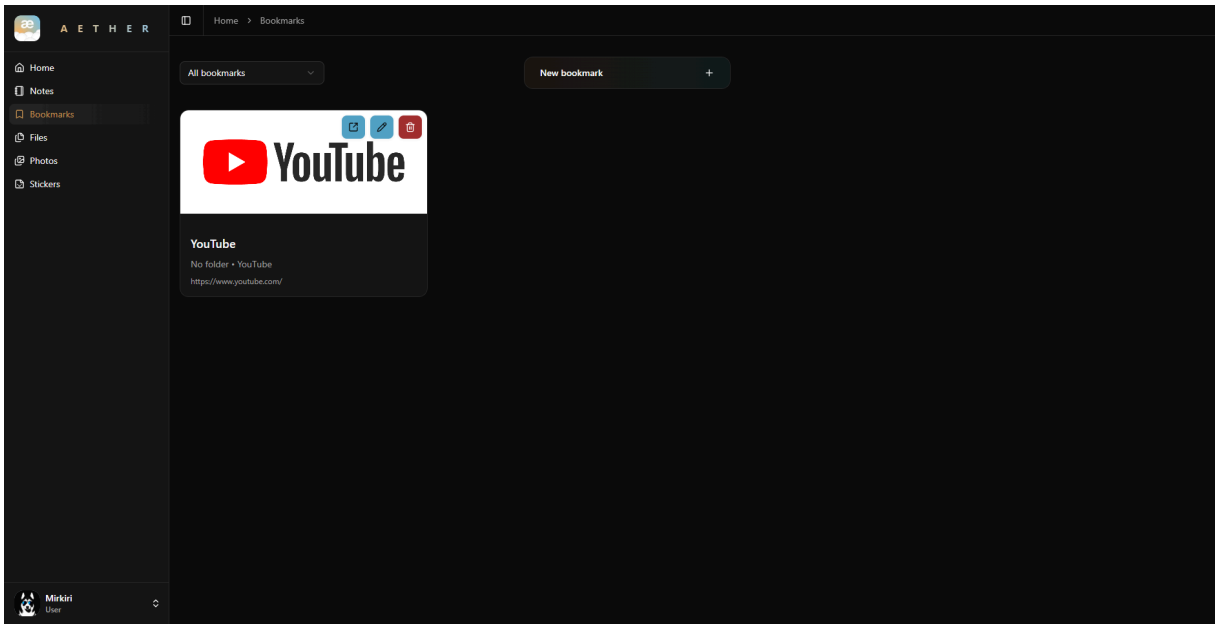
A jegyzetek oldalon a felhasználó által létrehozott jegyzetek találhatóak meg. Ezek között lehetőség van kulcsszavak és címkék alapján szűrni.

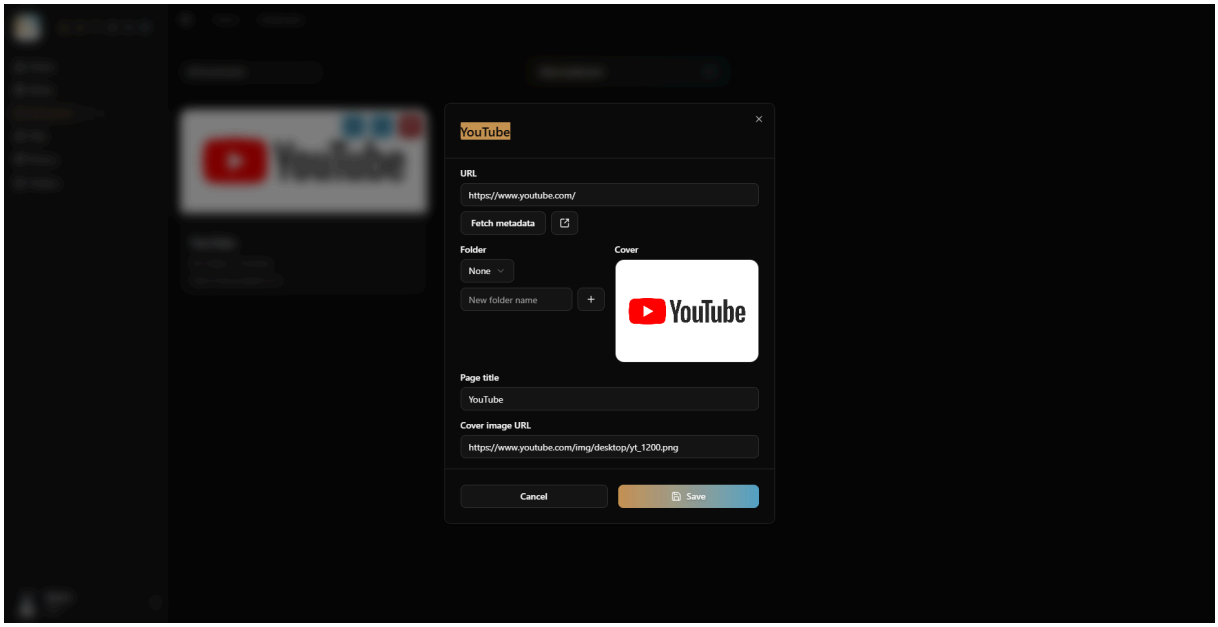




Könyvjelzők

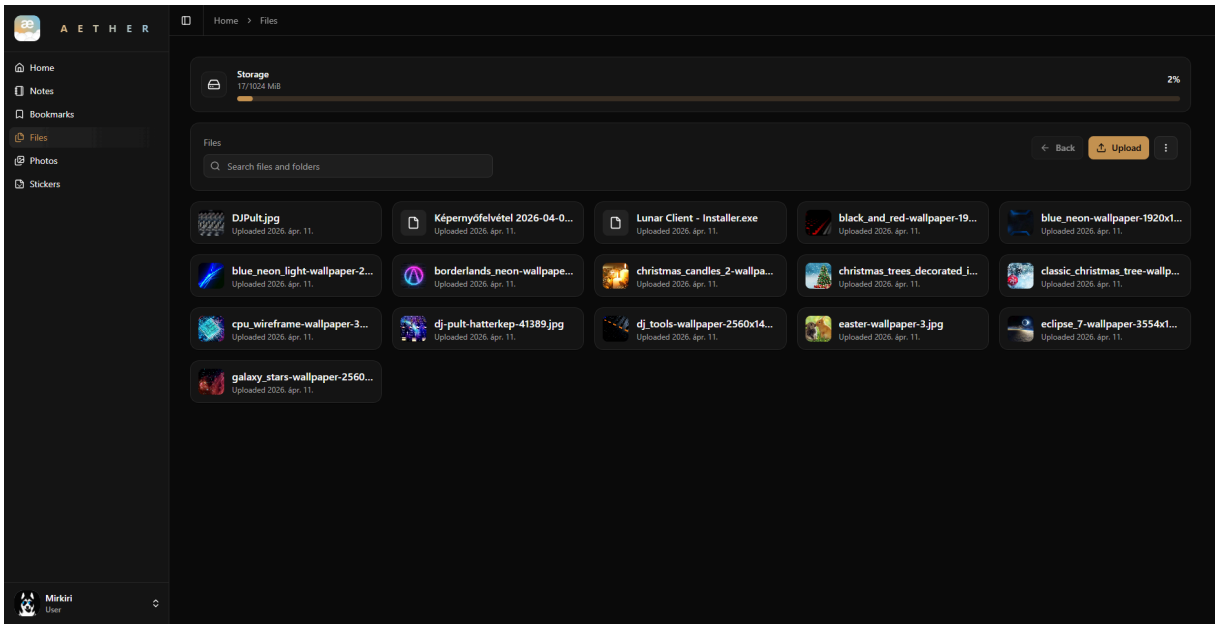
A könyvjelzők oldalon a felhasználó más weboldalakra mutató könyvjelzőket hozhat létre és menthet el. Ezeknek személyre szabható a borító képe és a címe valamint mappákba is rendezhetőek.

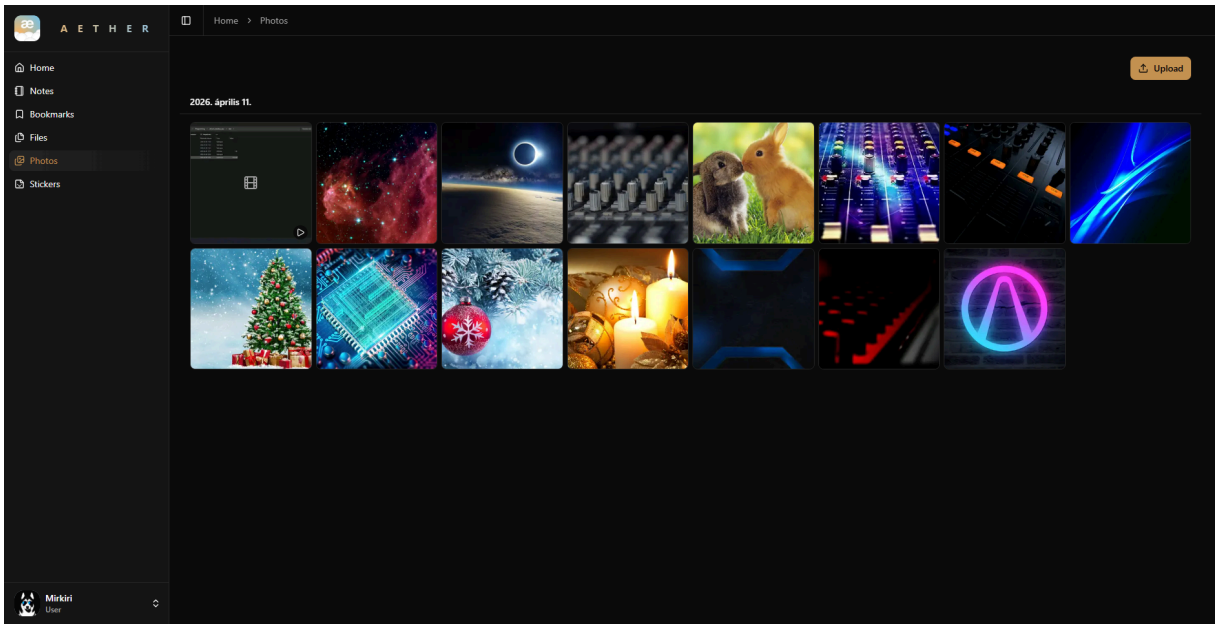




Fájlok és Galéria

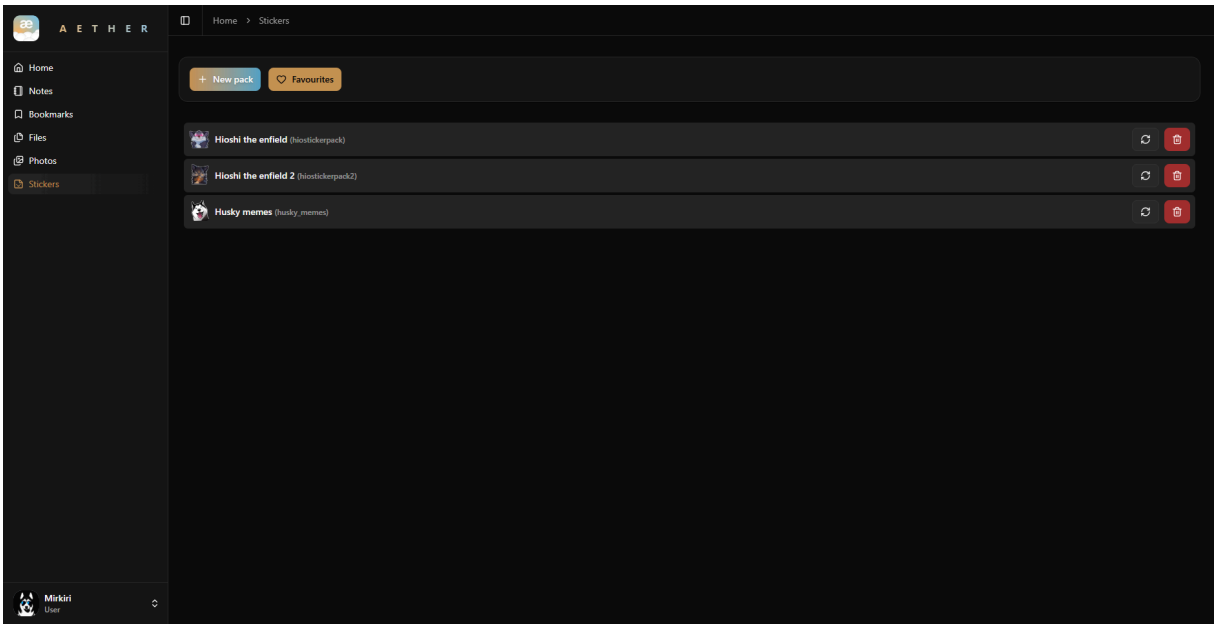
A fájlok és képek oldalakon a felhasználó által feltöltött fájlok találhatóak meg. A fájlok oldalon az összes fájl egyszerre kezelhető, törölhető, letölthető valamint mappákba rendezhető. A képek oldalon egy, a Google Photos-hoz hasonló felületen kezelhető az összes kép és videó.

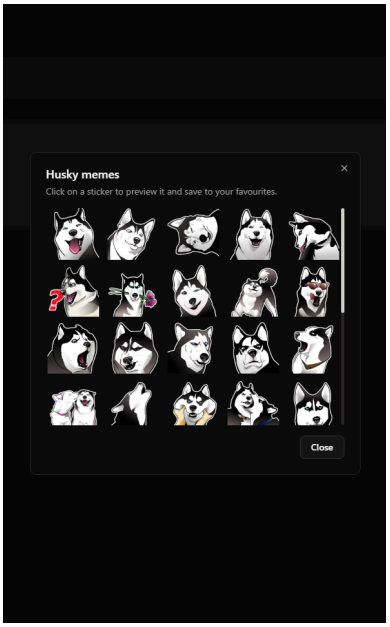


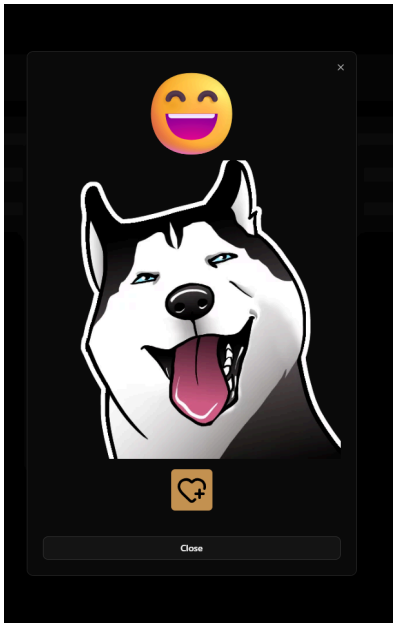


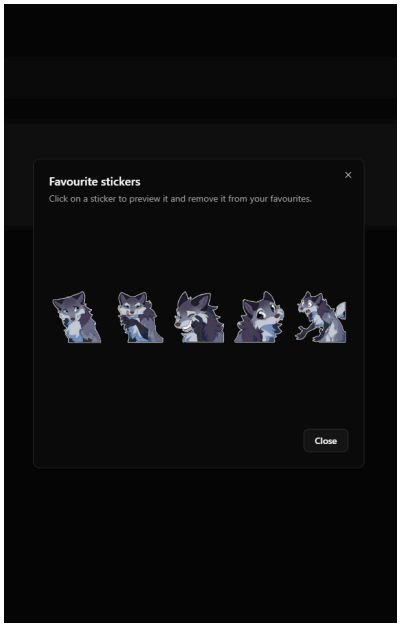
Matricák

A matricák oldalon van lehetőség a csomagok megtekintésére, hozzáadására, eltávolítására, frissítésére, valamint kedvencek megtekintésére és mentésére. A csomag megtekinthető annak a nevére kattintásával, a matricák pedig tovább nagyíthatóak azok képeire kattintásával.





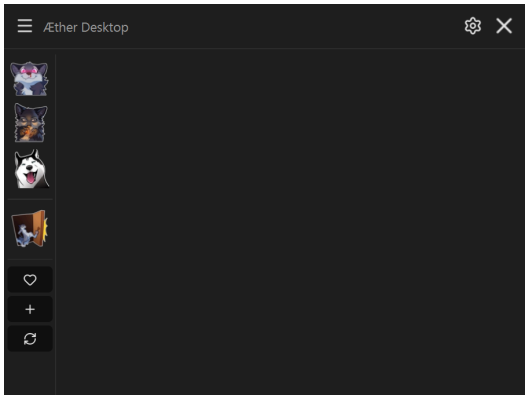




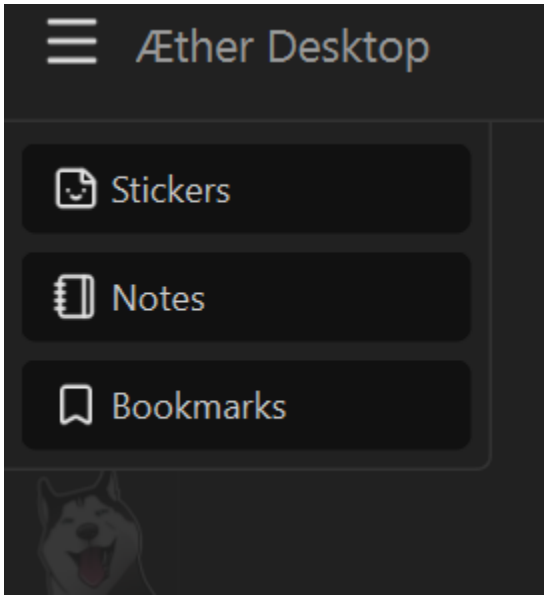
Asztali alkalmazás

Felépítés

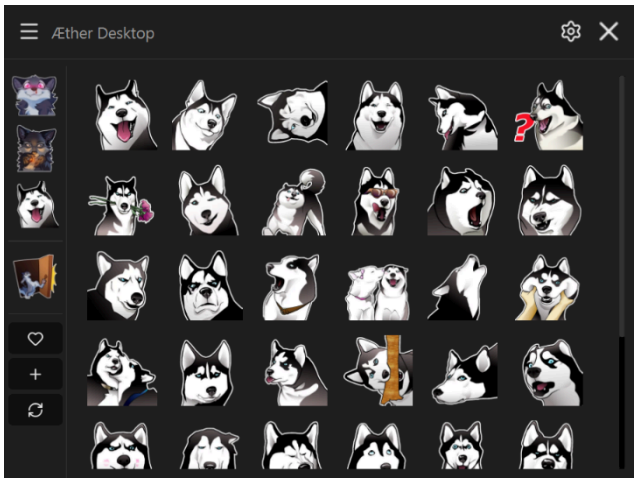
Az alkalmazás indításakor a kezdőoldal fogadja a felhasználót, amely két részből áll, melyek: a **címsor** és a **tartalom**. A tartalomban megtalálható elemek az éppen kiválasztott nézettől függ. Az alapértelmezés a matricák nézet.



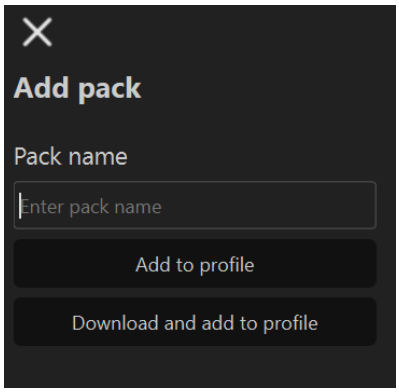
A címsor elemei balról jobbra a következők: menü, cím, beállítások és bezárás. A menüben a nézetek között válthat a felhasználó, melyek a már korábban említett matricák, jegyzetek, valamint könyvjelzők.



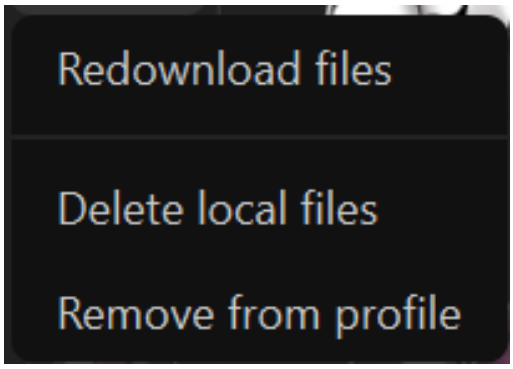
Matricák



A matricák nézet további két részből áll. Ezek az oldalsáv és a matrica lista.
Az oldalsávon a felhasználó által letöltött matricacsomagok találhatóak meg, ezek alatt a további, profilba mentett de le nem töltött matricacsomagok (ha van ilyen és a felhasználó be van jelentkezve), végül pedig az úgynevezett kezelő gombok. Ezek fentről lefelé haladva a kedvencek, matricacsomag hozzáadása és az oldalsáv frissítése.

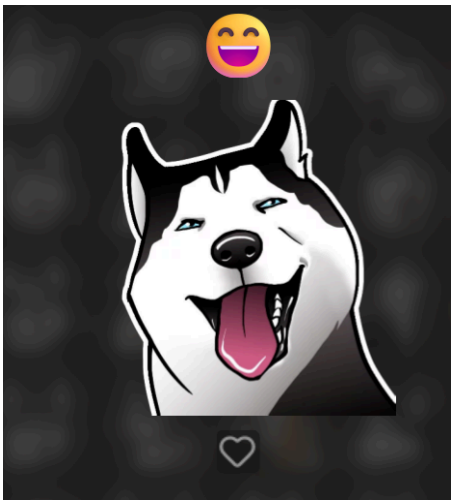


A hozzáadás gombra kattintva egy ablak nyílik meg, amelyben lehetőség van a hozzáadandó csomag nevének a megadására majd a felhasználó eldöntheti, hogy csak elmenti a profiljába vagy le is tölti azt. Ha a felhasználó nincsen bejelentkezve, akkor csak a letöltésre van lehetőség.
A kedvencek gombra kattintva a kedvencek közé mentett matricák kerülnek betöltésre. Jobb gombbal kattintva pedig lehetőség a helyi fájlok profilból való frissítésére.



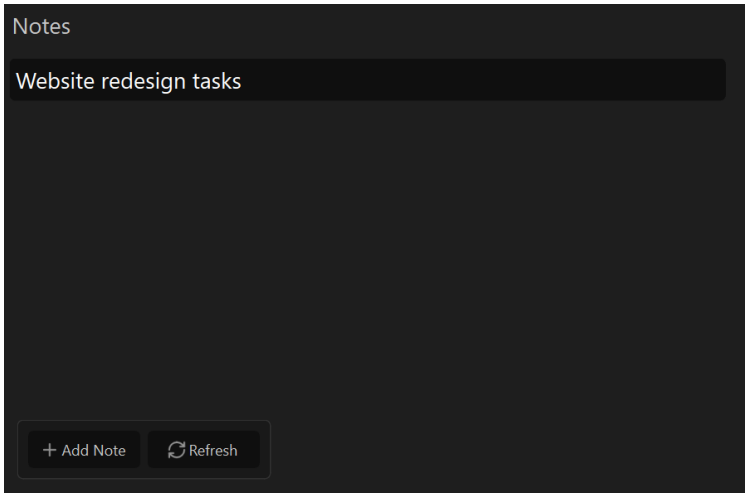
Az oldalsávon található matricacsomagok ikonjaira bal egérgombbal kattintva a csomag betöltésre kerül a matrica listában. A csomag ikonjára jobb egérgombbal kattintva a kiválasztott csomag kezelő menüje nyílik meg. Az itt található opciók fentről lefelé: a fájlok újbóli letöltése, a letöltött fájlok eltávolítása és a csomag hozzáadása vagy eltávolítása a felhasználó profiljából, attól függően, hogy az hozzá van-e adva. Amennyiben a felhasználó nincsen bejelentkezve a profiljába, abban az esetben ez az opció nem jelenik meg.

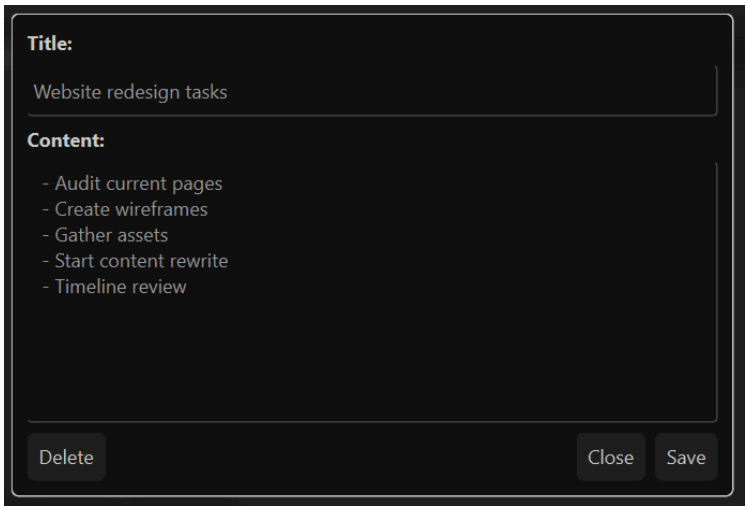
A matrica listában a csomagban található matricák vannak megjelenítve. Ezekre bal egérgombbal kattintva az alkalmazás a vágólapra helyezi, jobb egérgombbal kattintva pedig az előnézetet nyitja meg. A jobb egérgomb újbóli megnyomásával bezárul az előnézet.



Jegyzetek

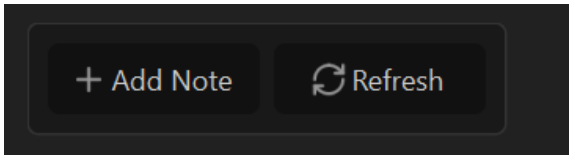
A jegyzetek nézetben a felhasználó a korábban elmentett jegyzeteit találja meg. A böngészős felületen elmentett tartalmak is itt találhatóak meg, ami visszafelé is érvényes



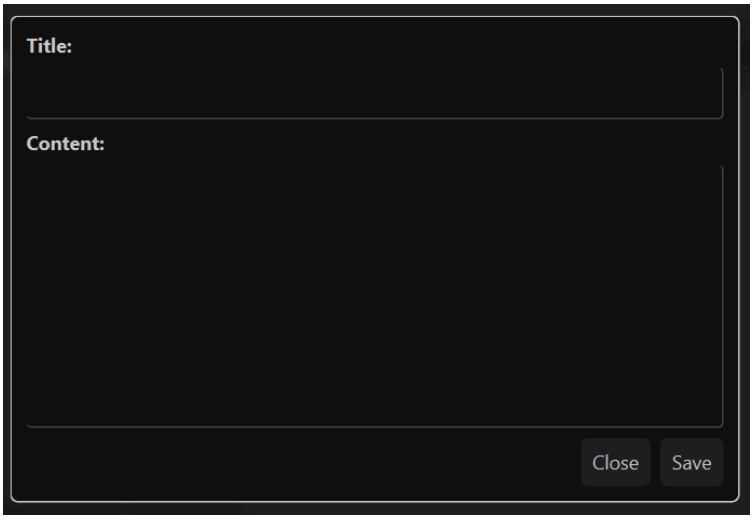


A jegyzet címére bal egérgombbal kattintva a jegyzet szerkesztő nyílik meg. Ez lehetőséget ad a jegyzet címének, illetve tartalmának módosítására, a jegyzet törlésére és mentésére, valamint a szerkesztő bezárására.

Az ablak alján található a kezelősáv, ami lehetőséget ad új jegyzet létrehozására, valamint a lista frissítésére.



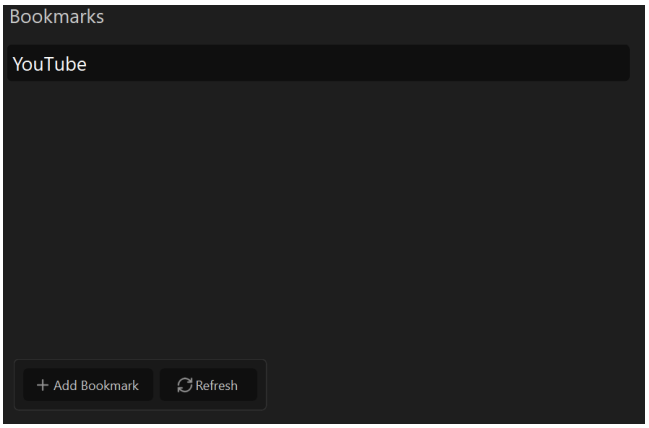
A létrehozásra kattintva a korábban említett szerkesztőhöz hasonló ablak nyílik meg, azzal a különbséggel, hogy a törlés gomb nincs megjelenítve. A bezárás gombbal a vázlat automatikusan elvetésre kerül. Amennyiben a felhasználó nem ad meg címet, az automatikusan kerül beállításra.

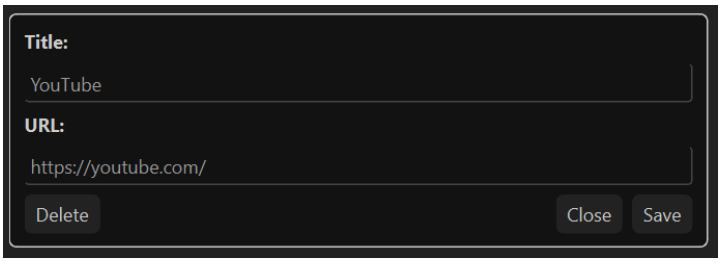


Amennyiben a felhasználó nincsen bejelentkezve, a jegyzetek mentése helyileg történik és csak a helyileg mentett jegyzetek kerülnek megjelenítésre a listában.

Könyvjelzők

A könyvelők nézetben a korábban mentett könyvjelzők kerülnek kilistázásra. Ennek a címére bal egérgombbal kattintva a böngészőben megnyílik az ahhoz elmentett URL, jobb egérgombbal pedig a szerkesztő nyílik meg.





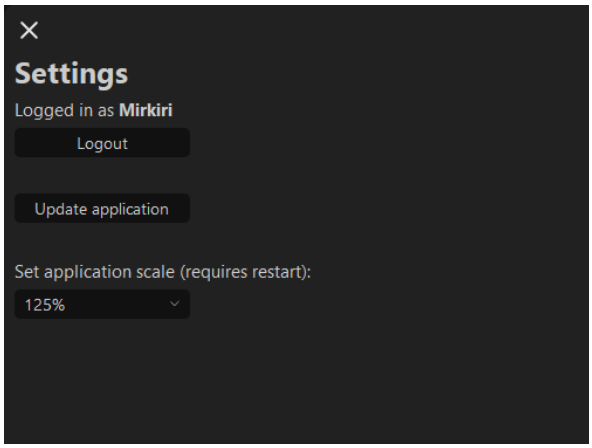
A szerkesztőben a jegyzetekhez hasonlóan lehetőség adódik a könyvjelzőt címének és URL-jének módosítására. Amennyiben a felhasználó nem ad meg címet, az automatikusan kerül beállításra.

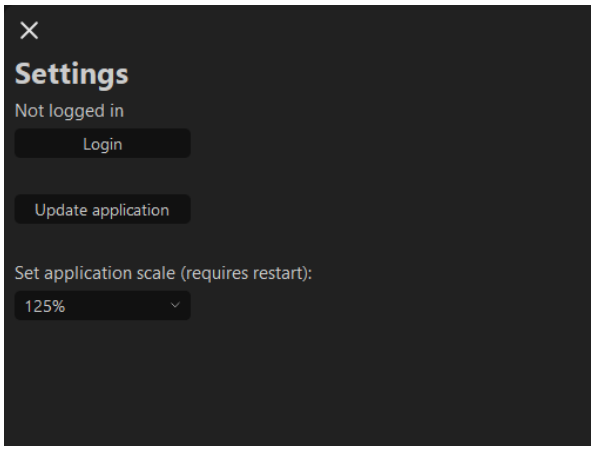
Az alul található kezelősáv lehetőséget ad a könyvjelzők frissítésére, valamint újak létrehozására a jegyzetekhez hasonlóan.

Amennyiben a felhasználó nincsen bejelentkezve, a könyvjelzők mentése helyileg történik és csak a helyileg mentett könyvjelzők kerülnek megjelenítésre a listában.

Beállítások

A beállítások ablakon van lehetőség be- illetve kijelentkezni a felhasználói profilból, valamint az alkalmazás frissítésére. Mindezek mellet az alkalmazás skálázását is lehet állítani ha az automatikus beállított méret nem felel meg a felhasználónak





Fejlesztői dokumentáció

Választott technológiák és indoklásuk

Backend

A backend fejlesztési környezet kiválasztása kiemelten fontos szerepet játszott a projekt tervezési fázisában, mivel a rendszernek egyszerre kell megbízhatóan kezelnie a felhasználói adatokat, a feltöltött fájlokat, a jegyzeteket, a könyvjelzőket és a matricakezelési funkciókhoz kapcsolódó speciális igényeket. A projekt követelményeit mérlegelve a Django keretrendszer bizonyult a legalkalmasabb választásnak, elsősorban robusztus felépítése, átlátható architektúrája és hosszú távon fenntartható fejlesztési modellje miatt.

Django egyik legnagyobb erőssége az úgynevezett batteries included megközelítés, amely számos alapvető komponenset már beépítve biztosít. Ezek közé tartozik az admin felület, az autentikációs és jogosultságkezelési rendszer, a formakezelés, valamint a jól strukturált, biztonságos ORM réteg. Projektünk számára ez azért különösen előnyös, mert a felhasználói fiókok, a jogosultságok és a különböző tartalomtípusok kezelése mind központi szerepet játszanak. A beépített komponensek alkalmazása nemcsak a fejlesztést gyorsítja meg, hanem csökkenti a hibalehetőségeket is, hiszen ezek a modulok ipari standard megoldások, széles körben tesztelve és dokumentálva.

Egy másik fontos szempont a Django által kínált magas szintű biztonság. A keretrendszer automatikus védelmet nyújt többek között az SQL injection, a cross-site scripting és a cross-site request forgery típusú támadások ellen. Mivel a projekt érzékeny felhasználói adatokat és fájlokat kezel, kulcsfontosságú volt olyan technológia választása, amely natív módon képes védeni ezeket az adatokat anélkül, hogy minden egyes biztonsági réteget manuálisan kellene kialakítani. Django ezen a téren évek óta a legmegbízhatóbb keretrendszerek között szerepel, és a fejlesztői közösség folyamatosan gondoskodik a frissítésekről és a biztonsági javításokról.

A projekt méretéhez és bővíthetőségi igényeihez szintén jól igazodik Django moduláris felépítése. A különböző alkalmazásokra tagolt struktúra lehetővé teszi, hogy a jegyzetek, a könyvjelzők, a fájlkezelés és a matricarendszer külön modulokként épüljenek fel, így az egyes funkciók fejlesztése és karbantartása egyszerűbbé válik. Ez különösen akkor jelent előnyt, amikor a projekt hosszú távon bővül, vagy új funkciók kerülnek be. A jól elkülönített modulok megelőzik a kód elburjánzását, és átláthatóvá teszik a rendszer működését akár több fejlesztő számára is.

A keretrendszerhez kapcsolódóan említést érdemel a kiváló dokumentáció és a széles körű közösségi támogatás. Mivel a projekt várhatóan hosszú élettartamú lesz, fontos, hogy olyan technológiára épüljön, amely mögött aktív fejlesztői ökoszisztéma áll. Django esetében ez adott: rendelkezésre állnak jól karbantartott kiegészítő csomagok, részletes útmutatók, valamint számos bevált gyakorlat, amelyek támogatják a hatékony és hibamentes fejlesztést. A csapattagok számára szintén előny, hogy Django terjedt el széles körben az oktatásban és a szakmában is, így könnyen hozzáférhető a tudásanyag.

A teljesítmény és a skálázhatóság szempontjából Django szintén megfelelő alapot biztosít a projekt számára. A rendszernek képesnek kell lennie nagy mennyiségű jegyzet, könyvjelző, fájl és matricainformáció kezelésére, valamint jelentős számú felhasználó egyidejű kiszolgálására. Django a cache mechanizmusok, a jól optimalizálható ORM, illetve a különböző adatbázis backendek támogatása révén könnyen igazítható a terhelési igényekhez. Szükség esetén horizontális és vertikális skálázás is megvalósítható, így a keretrendszer hosszú távon is kiszolgálja a szolgáltatás növekedését.

Összességében a Django választása a projekt alapvető céljainak, biztonsági elvárásainak és bővíthetőségi igényeinek pontosan megfelel. A keretrendszer stabilitása, fejlett ökoszisztémája és gyors fejlesztési ciklusa lehetővé teszi, hogy a backend megbízható alapot biztosítson az alkalmazás minden más rétegéhez.

Frontend

A frontend réteg kialakításánál elsődleges szempont volt egy modern, reszponzív és jól karbantartható felhasználói felület létrehozása, amely képes hatékonyan kiszolgálni a rendszer komplex funkcionalitását. A projektben a felhasználók különböző típusú adatokat kezelnek - jegyzeteket, könyvjelzőket, fájlokat és matricákat -, ezért elengedhetetlen volt egy olyan technológiai stack kiválasztása, amely támogatja a dinamikus felületkezelést, az állapotok átlátható kezelését és a gyors felhasználói interakciókat. Ezen szempontok alapján a React, a Tailwind CSS és a shadcn/ui könyvtárak kombinációja bizonyult a legmegfelelőbb választásnak.

A frontend alapját a React biztosítja, amely egy komponensalapú JavaScript könyvtár. A React egyik legnagyobb előnye, hogy lehetővé teszi a felhasználói felület kisebb, újrafelhasználható egységekre bontását. Ez különösen fontos a projekt esetében, ahol különböző típusú elemek - például jegyzetkártyák, könyvjelző listák, fájlkezelő nézetek és matricagyűjtemények - jelennek meg, gyakran hasonló logikai működéssel, de eltérő megjelenéssel. A komponensalapú megközelítés nemcsak a fejlesztést gyorsítja, hanem jelentősen javítja a kód karbantarthatóságát és bővíthetőségét is.

A React további előnye az állapotkezelés rugalmassága. A felhasználói műveletek - például új jegyzet létrehozása, fájl feltöltése vagy matricák kezelése - azonnali visszajelzést igényelnek a felületen. A React hatékonyan kezeli ezeket a dinamikus változásokat, minimalizálva a felesleges újrarendereléseket, ami gyors és gördülékeny felhasználói élményt eredményez. Emellett a széles körű ökoszisztéma lehetővé teszi különböző kiegészítő eszközök integrálását, például routing vagy globális állapotkezelés céljából.

A vizuális megjelenés kialakításához a Tailwind CSS keretrendszert használtuk. A Tailwind utility-first megközelítése lehetővé teszi, hogy a stílusokat közvetlenül az elemekhez rendeljük előre definiált osztályok segítségével. Ez jelentősen felgyorsítja a fejlesztési folyamatot, mivel nincs szükség külön CSS fájlok folyamatos módosítására vagy bonyolult névkonvenciók kialakítására. A projekt

esetében ez különösen hasznos, mivel sok különböző nézet és komponens létezik, amelyek egységes megjelenést igényelnek.

A Tailwind további előnye a könnyű testreszabhatóság és a reszponzív tervezés támogatása. A felhasználói felületnek különböző képernyőméreteken is jól kell működnie, legyen szó mobil eszközről vagy asztali alkalmazásról. A Tailwind beépített breakpoint rendszere és egyszerűen alkalmazható reszponzív osztályai lehetővé teszik, hogy a felület gyorsan és hatékonyan igazodjon a különböző eszközökhöz.

A komponensek egységes megjelenésének és használhatóságának biztosítása érdekében a shadcn/ui könyvtárat is alkalmaztuk. Ez egy előre elkészített, mégis jól testreszabható komponenskészlet, amely szorosan épít a Tailwind CSS-re. A shadcn/ui használatával gyorsan hozhatók létre esztétikus és konzisztens felületi elemek, például gombok, dialógusablakok, űrlapok vagy navigációs komponensek.

A shadcn/ui egyik legnagyobb előnye, hogy nem egy zárt komponensrendszert biztosít, hanem lehetőséget ad a komponensek teljes testreszabására és akár módosítására is. Ez különösen fontos volt a projekt során, mivel egyedi felhasználói élményt szerettünk volna kialakítani, nem pedig egy sablonos megjelenést. A komponensek könnyen integrálhatók a React alapú struktúrába, és jól együttműködnek a Tailwind által biztosított stíluskezeléssel.

Összességében a React, a Tailwind CSS és a shadcn/ui kombinációja egy modern, rugalmas és hatékony frontend architektúrát eredményezett. Ez a technológiai stack lehetővé teszi a gyors fejlesztést, a magas szintű felhasználói élményt és a hosszú távon is fenntartható kódbázist, amely jól illeszkedik a projekt komplex funkcionalitásához és folyamatosan bővülő igényeihez.

Asztali alkalmazás

Az asztali alkalmazás fejlesztéséhez a PySide6 keretrendszert választottuk, elsősorban azért, mert a projekt Python alapú backendre épül, így a szerveroldali környezettel való technológiai összhang fontos szempont volt. A

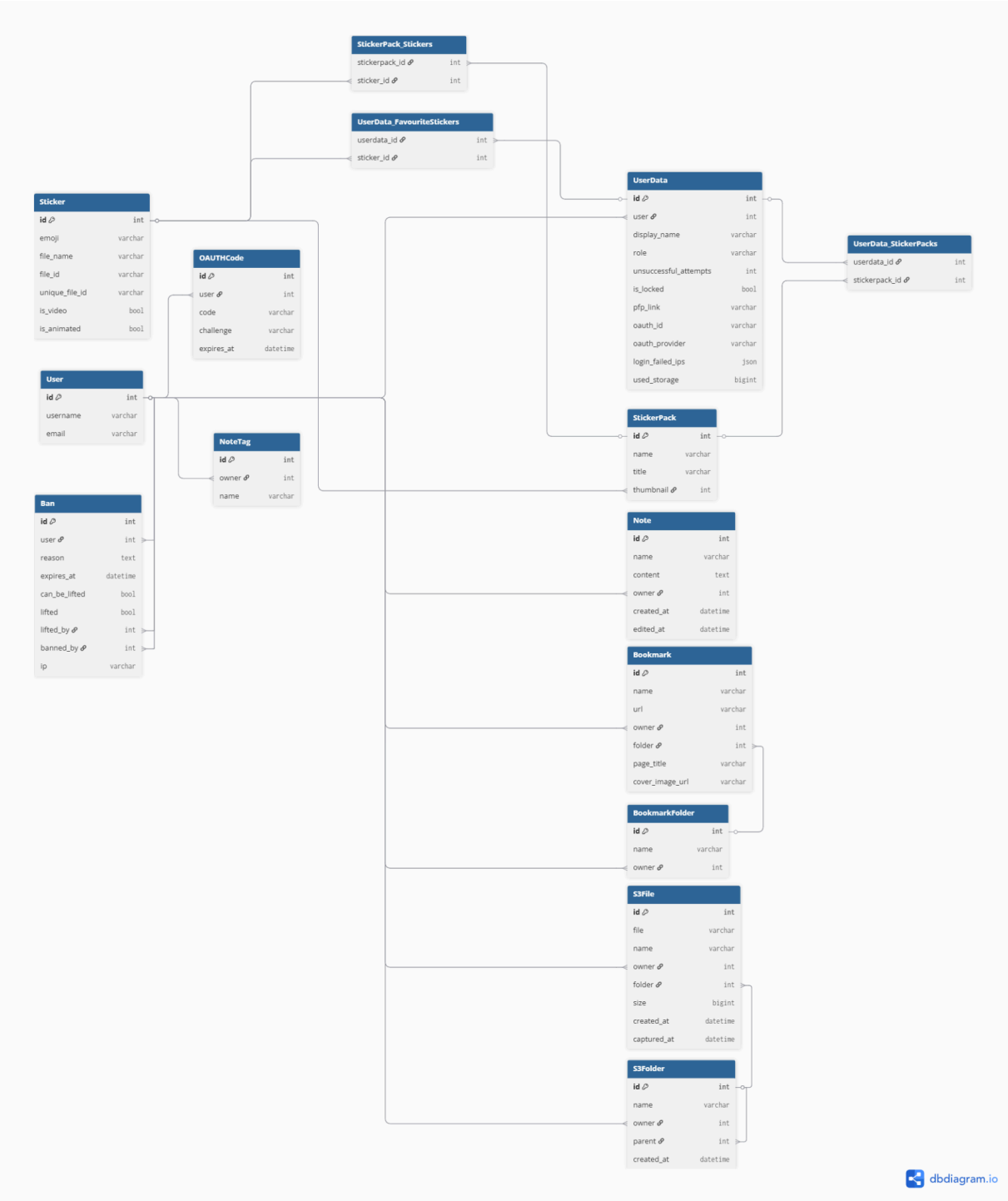
PySide6, mint a Qt keretrendszer hivatalos Python-kötése, ideális megoldást biztosít olyan grafikus felületű alkalmazások létrehozásához, amelyek stabilak, reszponzívak és hosszabb távon bővíthetők. A Qt ökoszisztéma széleskörű komponenskészlete és testreszabhatósága lehetővé tette, hogy modern és letisztult felületet alakítsunk ki, amely jól illeszkedik a projekt általános vizuális megközelítéséhez.

Jelenleg az asztali alkalmazás Windows környezetben működik, mivel a fejlesztési erőforrásaink és tesztelési lehetőségeink erre a platformra koncentrálódtak. A döntés praktikus okokból született: a felhasználói bázisunk túlnyomó része Windows rendszereket használ, illetve a fejlesztési folyamatot is gyorsította, hogy egyetlen platformra optimalizálhattunk. A PySide6 ugyanakkor natívan támogatja a multiplatform fejlesztést, így a későbbiekben, amikor a projekt hosszútávú terveit részletezzük, a Linux és macOS verziók elkészítése is a célkitűzések közé fog kerülni. Ez technológiai szempontból problémamentesen megvalósítható, ami tovább erősítette a PySide6 választásának indokoltságát.

A technológia előnye, hogy egységes eszközkészletet biztosít, és a felület működése platformtól függetlenül megbízható lehet. A Python nyelv használata gyors fejlesztési ciklusokat tett lehetővé, így az asztali kliens funkciói hatékonyan alakíthatók ki és bővíthetők. Emellett a PySide6 támogatja az olyan korszerű megoldásokat, mint az aszinkron műveletek kezelése, a testreszabott komponensek építése vagy a natív rendszerfunkciókkal való integráció, amelyek fontos szerepet játszanak a matricák letöltését és vágólapra másolását biztosító funkciók megvalósításában.

Összességében a PySide6 megfelelő egyensúlyt kínált a fejlesztési sebesség, a funkcionalitás és a jövőbeli bővíthetőség között. A választás jelenlegi formájában lehetővé tette egy stabil Windows-alkalmazás elkészítését, miközben hosszútávon nyitva hagyja a lehetőséget a többplatformos támogatás irányába történő fejlesztésre.

Adatbázis struktúra



(a részletek elolvasásához közelítsen a képre)

Jövőbeli tervek

1. Az asztali alkalmazás multiplatform támogatásának kiépítése

A jelenlegi Windows-os asztali alkalmazás később Linux és macOS rendszerekre is elérhetővé válik. A PySide6 multiplatform képességei erre lehetőséget adnak, így a cél a platformspecifikus hibák feltárása, tesztelése és a teljes funkcionalitás minden operációs rendszeren való biztosítása.

2. Személyre szabási lehetőségek bővítése az asztali alkalmazásban

A későbbiekben cél egy rugalmasabb, jobban testre szabható felhasználói felület biztosítása az asztali kliensben. Ez magában foglalhatja a témák váltását, színpaletta módosítását, elrendezések átalakítását, illetve gyorsbillentyűk személyre szabását. Ezek a fejlesztések segítenek abban, hogy az alkalmazást mindenki a saját munkafolyamatához igazíthassa.

3. Közösségi funkciók és publikációs lehetőségek

A szolgáltatás értékét növelheti, ha a felhasználók könnyen megoszthatják a jegyzeteket, könyvjelzőket vagy matricáikat másokkal. Terveink között szerepel a nyilvános, illetve privát linkes megosztás lehetősége, valamint külső platformokon való publikáció támogatása.

4. Több felhőtárhely csomag bevezetése előfizetők számára

A jövőben lehetőség nyílhat különböző felhőtárhely csomagok kialakítására, amelyek nagyobb adatmennyiség tárolását teszik lehetővé előfizetéses formában. Ennek része lehet több szintű tárolási kapacitás, verziókövetés, illetve extra biztonsági mentési opciók biztosítása. Ez a szolgáltatás nemcsak a projekt fenntarthatóságát segítené, hanem a felhasználók számára is kényelmi és biztonsági előnyöket kínálna.

5. Biztonsági funkciók bővítése

A rendszer biztonságának folyamatos fejlesztése kiemelt cél. Tervben van több lépcsős hitelesítés, fejlettebb titkosítási eljárások alkalmazása, valamint a felhasználói fiókok védelmét növelő értesítési rendszerek kialakítása.